

Documentația Proiectului: Client MQTT Fault-Tolerant

Proiect realizat de: Lorena Dan, Chereches Dan, Bura George Daniel

January 13, 2025

Contents

1	Introducere	3
1.1	Contextul Proiectului	3
1.2	Obiective	3
2	Structura Aplicației	3
2.1	Arhitectura Generală	3
2.2	Descrierea Detaliată a Claselor	4
2.2.1	FaultTolerantMQTTClient	4
2.2.2	MqttClientHandler	4
2.2.3	Logger	4
2.3	Fluxul de Execuție	4
3	Funcționalități Implementate	5
3.1	Conexiune Fault-Tolerantă	5
3.2	Abonare și Publicare	5
3.3	Reabonare Automată	5
3.4	Bridge-urile MQTT	5
4	Configurația Brokerilor	5
4.1	Configurarea Bridge-urilor	5
5	Scenarii de Testare	6
5.1	Testarea Conectivității	6
5.2	Simularea Căderii unui Broker	6
5.3	Propagarea Mesajelor	6

6	Concluzii și Lucrări Viitoare	7
6.1	Concluzii	7
6.2	Lucrări Viitoare	7
7	Bibliografie	7

1 Introducere

Protocolul MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) este un protocol de comunicație ușor și eficient utilizat în IoT (Internet of Things) și aplicații distribuite. Acest proiect implementează un client MQTT fault-tolerant capabil să gestioneze comunicarea între mai mulți brokeri într-o rețea distribuită.

1.1 Contextul Proiectului

Într-o lume tot mai conectată, aplicațiile IoT și cele distribuite necesită soluții de comunicație robuste și eficiente. MQTT este un protocol ideal pentru astfel de scenarii datorită consumului redus de resurse și fiabilității sale. Proiectul prezentat își propune să adreseze provocările legate de toleranța la erori într-un mediu distribuit, unde căderea unui broker nu trebuie să afecteze comunicația globală.

1.2 Obiective

Obiectivele principale ale proiectului includ:

- Dezvoltarea unui client MQTT care poate gestiona mai mulți brokeri;
- Implementarea mecanismului de reconectare automată în caz de cădere a unui broker;
- Propagarea corectă a mesajelor între brokeri folosind bridge-uri;
- Demonstrarea funcționalităților prin scenarii de test detaliate.

2 Structura Aplicației

2.1 Arhitectura Generală

Aplicația este concepută să funcționeze într-un mediu distribuit, cu mai mulți brokeri interconectați prin bridge-uri. Structura generală constă în următoarele componente:

- **Clientul MQTT Fault-Tolerant:** Gestionează conexiunile la brokeri și propagarea mesajelor.
- **Brokerii Mosquitto:** Servesesc ca puncte de intermediere pentru mesajele publicate și recepționate.

- **Bridge-urile MQTT:** Asigură conexiunile între brokeri pentru o propagare eficientă a mesajelor.

2.2 Descrierea Detaliată a Claselor

2.2.1 FaultTolerantMQTTClient

Această clasă reprezintă nucleul aplicației. Este responsabilă pentru:

- Gestionarea listei de brokeri;
- Conectarea și reconectarea automată;
- Reabonarea la topicuri după reconectare.

2.2.2 MqttClientHandler

Această clasă este utilizată pentru gestionarea operațiunilor de bază ale clientului MQTT:

- Publicarea mesajelor pe topicuri specifice;
- Abonarea la topicuri;
- Gestionarea evenimentelor precum pierderea conexiunii.

2.2.3 Logger

Logger-ul este utilizat pentru a înregistra toate acțiunile și evenimentele din aplicație. Aceasta ajută la depanare și monitorizare.

2.3 Fluxul de Execuție

Fluxul general al aplicației este următorul:

1. Inițializarea clientului MQTT cu o listă de brokeri.
2. Conectarea la primul broker disponibil.
3. Abonarea la topicuri și publicarea mesajelor.
4. Detectarea căderii unui broker și reconectarea automată la următorul broker din listă.
5. Reabonarea automată și continuarea comunicației.

3 Funcționalități Implementate

3.1 Conexiune Fault-Tolerantă

Aplicația gestionează automat reconectarea la alt broker în caz de cădere a brokerului curent. Această funcționalitate este esențială pentru asigurarea continuității serviciului.

3.2 Abonare și Publicare

Clientul poate:

- Abona la unul sau mai multe topicuri pentru a recepționa mesaje relevante;
- Publica mesaje pe topicuri specifice, care sunt apoi propagate prin rețeaua distribuită.

3.3 Reabonare Automată

După reconectare, clientul își restaurează automat toate abonările anterioare, asigurând continuitatea comunicației.

3.4 Bridge-urile MQTT

Bridge-urile configurează conexiunea între brokeri, permițând propagarea mesajelor între clienți conectați la brokeri diferiți. Configurarea bridge-urilor utilizate este detaliată mai jos.

4 Configurația Brokerilor

4.1 Configurarea Bridge-urilor

Pentru acest proiect, doi brokeri Mosquitto au fost conectați prin bridge-uri:

- **Broker A:** Configurat pe IP-ul 192.168.1.10;
- **Broker B:** Configurat pe IP-ul 192.168.1.11.

Exemplu de configurare bridge pentru Broker A:

```
listener 1883
allow_anonymous true

connection bridge_to_B
address 192.168.1.11:1883
topic # both 0
```

Exemplu de configurare bridge pentru Broker B:

```
listener 1883
allow_anonymous true

connection bridge_to_A
address 192.168.1.10:1883
topic # both 0
```

5 Scenarii de Testare

5.1 Testarea Conectivității

Testul a implicat verificarea conectivității între clienți și brokeri:

- Conectarea inițială la primul broker din listă.
- Publicarea unui mesaj de test pe un topic.
- Recepția mesajului de către un alt client conectat la un alt broker.

5.2 Simularea Căderii unui Broker

Testul a verificat comportamentul clientului în caz de cădere a brokerului:

- Oprirea manuală a Brokerului A;
- Reconnectarea automată a clientului la Brokerul B;
- Reabonarea automată și continuarea comunicației.

5.3 Propagarea Mesajelor

S-a testat propagarea corectă a mesajelor între brokeri folosind bridge-uri. Mesajele publicate pe un broker au fost recepționate corect de clienți conectați la alt broker.

6 Concluzii și Lucrări Viitoare

6.1 Concluzii

Proiectul a demonstrat cu succes capacitatea unui client MQTT fault-tolerant de a gestiona comunicația într-o rețea distribuită. Reconectarea automată și propagarea mesajelor prin bridge-uri au funcționat conform așteptărilor.

6.2 Lucrări Viitoare

Pentru îmbunătățirea proiectului, se pot implementa:

- Suport pentru autentificare și criptare TLS;
- Implementarea QoS mai ridicat pentru mesaje (nivel 1 și 2);
- Adăugarea de brokeri suplimentari pentru teste de scalabilitate.

7 Bibliografie

- Eclipse Paho MQTT Library: <https://www.eclipse.org/paho/>
- Mosquitto MQTT Broker: <https://mosquitto.org/>
- Documentația oficială MQTT: <https://mqtt.org/>
- Tutoriale Java: <https://docs.oracle.com/en/java/>